VMA_01: Toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

Tuntitehtävä: 2. asteen yhtälön normaalimuoto, ratkaisukaava ja diskriminantti

Matematiikan valinnaiskurssi

Tavoitteet

Tässä tuntitehtävässä opitaan toisen asteen yhtälön normaalimuoto $ax^2 + bx + c = 0$, tunnistetaan kertoimet a, b ja c sekä sovelletaan toisen asteen yhtälön yleistä **ratkaisukaavaa**:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Diskriminantti $D = b^2 - 4ac$ määrää ratkaisujen lukumäärän:

- Jos $D > 0$, yhtälöllä on kaksi erisuurta reaaliratkaisua (x_1 ja x_2).
- Jos $D = 0$, yhtälöllä on yksi kaksoisjuuri ($x = -b/(2a)$).
- Jos $D < 0$, yhtälöllä ei ole reaaliratkaisuja (neliöjuuri negatiivisesta luvusta ei ole reaaliluku).

Harjoitustehtävät

Ratkaise yhtälöt ratkaisukaavan avulla. Merkitse näkyviin kertoimet a, b, c, diskriminantti D ja välivaiheet.

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $x^2 + 3x - 10 = 0$
3. $2x^2 - 8x + 6 = 0$
4. $x^2 - 7x + 12 = 0$
5. $x^2 + 4x + 4 = 0$
6. $3x^2 - 15x + 18 = 0$
7. $2x^2 + 5x - 3 = 0$
8. $x^2 - 9 = 0$
9. $x^2 + 6x + 5 = 0$
10. $4x^2 - 4x - 3 = 0$
11. $5x^2 + 3x - 2 = 0$
12. $2x^2 - 3x + 1 = 0$
13. $x^2 + 2x + 0{,}5 = 0$
14. $3x^2 - 2x - 1 = 0$
15. $x^2 - 4x + 2 = 0$